

U2T1_G7_preguntas

Preguntas de pensamiento crítico

Pregunta 1. Iterator y encapsulamiento

Explique por qué en un CRUD de Estudiante es mejor que la tabla reciba un `IteradorEstudiante` para mostrar los registros, en lugar de acceder directamente a la lista interna del `RepositorioEstudiante`. Relacione su respuesta con acoplamiento, encapsulamiento y posibilidad de cambio de almacenamiento.

Respuesta: En el crud de estudiantes es mejor que la tabla reciba un `iteradorEstudiante` para mostrar los registros en vez de solo acceder a la lista directamente ya que de esta manera se protege el encapsulamiento de los datos. Si la tabla accediera directamente a la lista de estudiantes quedaría expuesta la forma específica en la que se almacenan los estudiantes (en este caso una `Lista`, pero puede ser también un arreglo u otras estructuras). Esto provocaría que cualquier cambio en el almacenamiento de datos también implique hacer un cambio en la tabla de la interfaz.

El patrón iterator permite a la tabla recorrer la lista de estudiantes de manera indirecta, como se mencionó antes, sin que se conozca cómo están guardados los datos, de esta forma se separa la responsabilidad de guardar los datos solamente en el `repositorioEstudiante` y de recorrer los datos solo en el iterator, de esta forma se reduce el acoplamiento entre la interfaz y la persistencia de datos.

Pregunta 2. Mediator y comunicación de la interfaz

Analice cómo el patrón Mediator mejora la coordinación entre `FormularioDatosEstudiante`, `TablaEstudiantes`, `PanelAccionesEstudiante` y `ControlEstudiante`. ¿Qué problema aparecería si cada componente se comunicara directamente con los demás?

Respuesta: El patrón mediator mejora la coordinación entre los 3 componentes en los que se separó la interfaz ya que actúa como un centro de control para coordinar la comunicación entre los componentes. En vez de que las partes de la interfaz se comuniquen directamente, el patrón mediator hace que estas eporten sus eventos al mediator el cual, a su vez, coordina las operaciones correspondientes. Si cada componentes se comunicara directamente, se produciría un alto acoplamiento en la interfaz; el formulario tendría que conocer la tabla, la tabla tendría que interactuar con los botones, los botones tendrían que llamar al control y posiblemente también modificar el formulario. Esto haría que el diseño sea difícil de mantener, la lógica de coordinación quedaría dispersa provocando mucha confusión y además un cambio en un componente podría afectar a los demás, todo esto se soluciona con el mediator, la comunicación se organiza en un solo punto y cada componente mantiene una responsabilidad más clara.

Pregunta 3. Integración Iterator + Mediator

Compare el rol de Iterator y Mediator dentro del mismo CRUD. ¿Por qué Iterator no reemplaza a Mediator ni Mediator reemplaza a Iterator? Justifique cómo ambos patrones se complementan en la operación `Mostrar Todo` y en la selección de un estudiante desde la tabla.

Respuesta: El patrón Mediator se encarga de coordinar la comunicación entre los componentes de la interfaz y el control del sistema, mientras que el patrón Iterator se encarga de recorrer la colección de estudiantes sin exponer su estructura interna. Es decir, Mediator organiza el flujo de eventos del CRUD, mientras que Iterator organiza la forma en que se accede secuencialmente a los registros.

En la operación Mostrar Todo, ambos patrones se complementan. Primero, el usuario presiona el botón correspondiente en PanelAccionesEstudiante. Este evento es recibido por el MediatorCrudEstudiante, que solicita al ControlEstudiante la operación de mostrar todos los estudiantes. Luego, el control obtiene la colección desde el repositorio y recibe un IteratorEstudiante, el cual es entregado a TablaEstudiantes para recorrer los registros y mostrarlos con ID, nombre y edad. En este caso, Mediator coordina quién debe actuar y en qué orden, mientras que Iterator permite recorrer los estudiantes de forma controlada.

También se complementan en la selección de un estudiante desde la tabla. La tabla puede mostrar los registros usando el iterador, y cuando el usuario selecciona una fila, notifica al mediador el estudiante seleccionado. El mediador coordina la carga de los datos en el formulario y habilita las acciones de actualizar o eliminar. Por lo tanto el iterator se enfoca en el recorrido de los datos, mientras que Mediator se enfoca en la interacción entre los componentes de la interfaz. Juntos permiten un diseño más ordenado, con menor acoplamiento y responsabilidades mejor distribuidas.